Nom : ..... **Prénom :** ..... **Groupe :** .....

Exercice 1

Annouchka a décidé de lancer son propre jeu de loterie. Les gains possibles à sa loterie seront dans l'ensemble suivant $\{0, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000\}$ chacun des gains non nuls ayant une probabilité de survenir égale à l'inverse de sa valeur. On désigne par X la variable aléatoire donnant le gain pour un ticket.

1.1. Mettre en place une fonction `loi_probas_x()` renvoyant un tableau `numpy` avec en première ligne l'ensemble des gains possibles pour un ticket (y compris 0) et en deuxième ligne les probabilités associées.

1.2. Calculer l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire X.

1.3. Implémenter une fonction `cumul(x)` renvoyant, pour une loi de probabilités `x` définie avec le format ci-dessus, une matrice avec en première ligne l'ensemble des valeurs possibles pour `x` et en deuxième ligne le cumul des probabilités de `x` sur les colonnes d'indexations inférieures ou égales.

1.4. Simuler les résultats des gains attendus pour X sur n tickets vendus. Une fonction `simul_x(n)` renverra un vecteur de taille `n` contenant ces gains. On rendra compte du caractère aléatoire de cette expérience en exploitant la méthode `rand` du package `numpy.random` qui renvoie un réel entre 0 et 1 (vous utiliserez également le résultat de la fonction `cumul`).

Le nombre T de tickets pris par un joueur quelconque se présentant suit la loi de probabilité suivante :

k	1	2	3	4	5
$P(T = k)$	0.55	0.25	0.1	0.07	0.03

1.5. Représenter la fonction de répartition de T.

Tournez la page svp

On représente par la variable aléatoire Y le nombre de fois où un client va acheter au moins trois tickets de loterie sur un ensemble de n clients (chaque client effectuant ses choix indépendamment des autres).

1.6. Déterminer ci-dessous la loi suivie par la variable aléatoire Y. Représenter ci-dessous les calculs à effectuer pour avoir la probabilité pour 10 clients (sans chercher à donner une valeur approximative du résultat) :

- d'en avoir exactement 2 qui achètent au moins 3 tickets
- d'en avoir au moins 3 qui achètent au moins 3 tickets

.....

.....

.....

.....